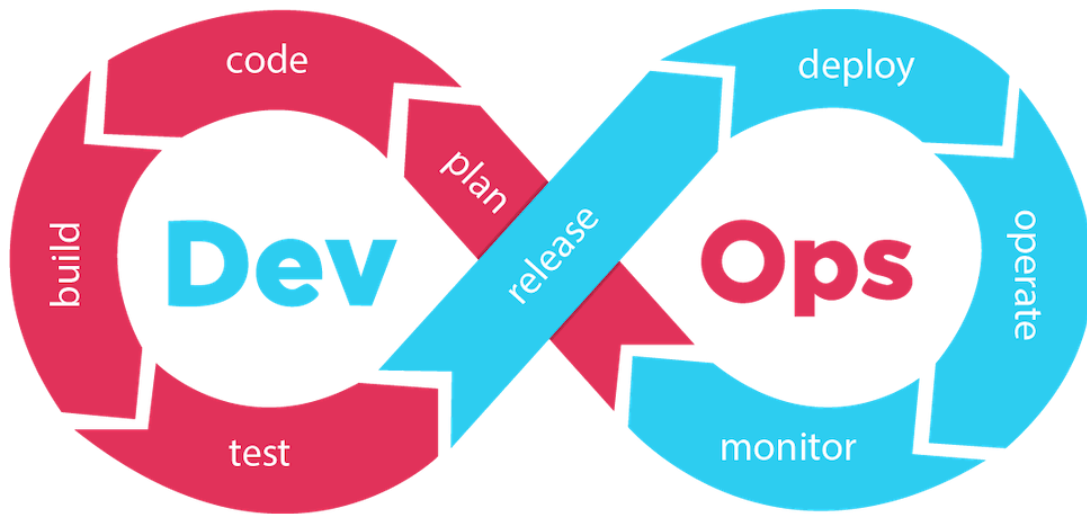




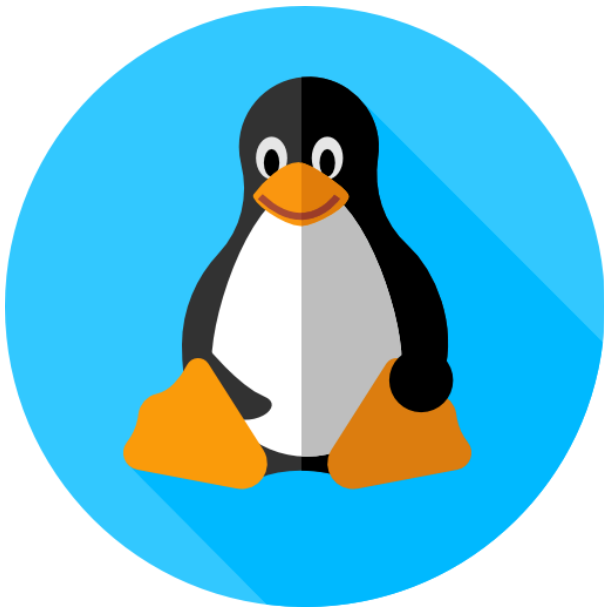
Interview Question and Answers

سوالات مصاحبه Devops قسمت بیست و سوم

Zombie Process VS orphan process



این قسمت Zombie Process VS orphan process in linux



سوال مصاحبه : «تفاوت Zombie Process و Orphan Process چیست؟»

این سؤال یکی از سؤال‌های محبوب مصاحبه‌های Linux و DevOps است. 🧠



Zombie Process چیست؟

Zombie Process فرآیندی است که:

1. کارش تمام شده و terminate شده است.
2. دیگر هیچ کدی اجرا نمی‌کند.
3. حافظه و CPU مصرف نمی‌کند.
4. اما Parent Process هنوز وضعیت پایان آن را نخوانده است.

به همین دلیل فقط یک رکورد کوچک از آن در جدول Process ها باقی می‌ماند.

چرا Zombie ایجاد می‌شود؟

وقتی Child تمام می‌شود، سیستم‌عامل اطلاعاتی مانند موارد زیر را نگه می‌دارد:

- PID
- Exit Status
- علت پایان برنامه

تا Parent بتواند آن‌ها را بخواند.

Parent این اطلاعات را با توابعی مثل:

`wait()`

`waitpid()`

دریافت می‌کند.

بعد از اجرای Zombie، `wait()` کاملاً از سیستم حذف می‌شود.



اگر تعداد Zombie ها زیاد شود چه مشکلی ایجاد می شود؟

Process Table محدود است.

اگر هزاران Zombie ایجاد شوند:

- دیگر Process جدید نمی توان ساخت.
- سیستم دچار مشکل می شود.

Orphan Process چیست؟

Orphan یعنی "یتیم".

Orphan Process زمانی ایجاد می شود که:

- Parent Process از بین برود.
- ولی Child Process هنوز زنده باشد.



چه کسی مسئول Orphan Process می شود؟

در لینوکس، init (PID 1 یا systemd) مسئولیت آن را بر عهده می گیرد.

بنابراین:

systemd (PID=1)

|

Child (101)

و Process به اجرای عادی خود ادامه می دهد.



مقایسه کامل

Orphan Process	Zombie Process	ویژگی
بله ✓	خیر ✗	Process هنوز اجرا می شود؟
خیر ✗	بله ✓	Parent زنده است؟
خیر ✗	بله ✓	Child تمام شده است؟
بله ✓	خیر ✗	CPU مصرف می کند؟
بله	تقریباً خیر	حافظه مصرف می کند؟
بله ✓	خیر ✗	PID 1 مسئول آن می شود؟
بله	معمولاً خیر	حالت طبیعی است؟

یک ترفند حفظ کردن برای مصاحبه

Zombie

فرآیند مرده است، ولی جنازه اش هنوز در سیستم وجود دارد.

مرده Child
زنده Parent

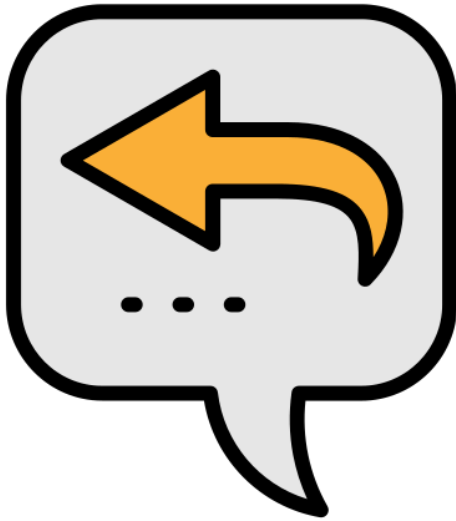
Orphan

فرآیند زنده است، ولی پدرش مرده است.

زنده Child
مرده Parent



پاسخ استاندارد مصاحبه



Zombie Process فرآیندی است که اجرای آن به پایان رسیده اما Parent Process هنوز با استفاده از `wait()` وضعیت خروج آن را دریافت نکرده است؛ بنابراین فقط یک ورودی در Process Table باقی می‌ماند و CPU مصرف نمی‌کند.

Orphan Process فرآیندی است که Parent آن از بین رفته ولی خود Process هنوز در حال اجراست. در لینوکس این Process تحت سرپرستی `systemd` (PID 1) یا `init` قرار می‌گیرد و به اجرای خود ادامه می‌دهد.